Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) GRUPO:
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 9 de enero de 2026 **(PEI 2)**

P1 (3,5 puntos)

En el diagrama de bloques de la figura 1, el sistema caracterizado por $H_1(\omega)$ es un filtro paso bajo.

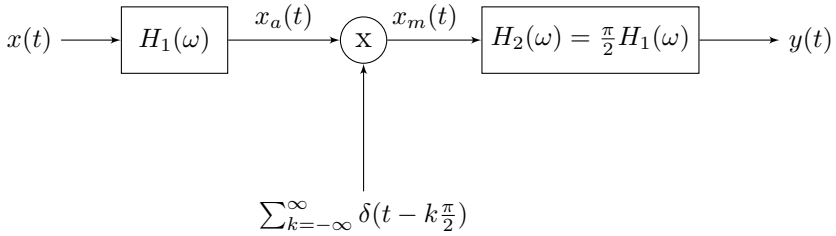
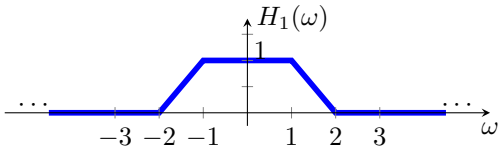


Figura. 1: Diagrama de bloques

Sabiendo que $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$, y que las señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ y el sistema $H_1(\omega)$ se definen como:

$$x_1(t) = sinc^2\left(\frac{t}{2\pi}\right); \quad x_2(t) = cos(1.5 \cdot t) + cos(2t)$$

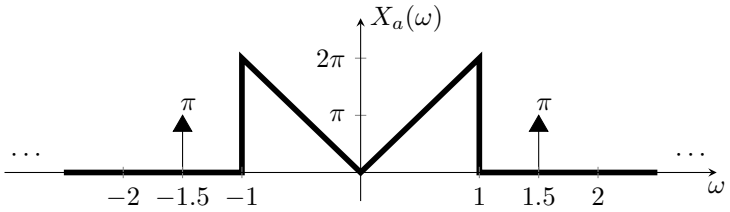


Se pide:

a. Calcule la potencia media de la señal $x_2(t)$.

b. Calcule y represente la transformada de Fourier de $x(t)$ y $x_a(t)$.

c. Asuma, a partir de ahora que el espectro de $X_a(\omega)$ es el de la siguiente figura. Calcule y represente la transformada de Fourier de $x_m(t)$ e $y(t)$.

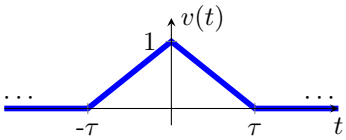


SOLUCIÓN

a. La potencia media de $x_2(t)$ se obtiene a partir de los 4 coeficientes del D.S.F. de valor 1/2 como puede deducirse de las tablas.

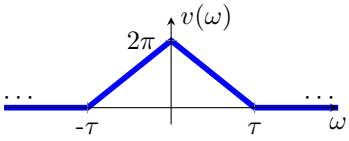
$$P_{m_{x_2}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

b. Para calcular el espectro de $x(t)$ aplicamos linealidad: $X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$. Para calcular $X_1(\omega)$ aplicamos dualidad respecto a la señal triangular que aparece en las tablas.

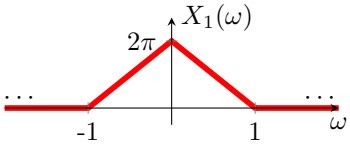


$$\longleftrightarrow \qquad V(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\tfrac{\omega \cdot \tau}{2\pi}\right)$$

$$V(t) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\tfrac{t \cdot \tau}{2\pi}\right) \qquad \longleftrightarrow$$



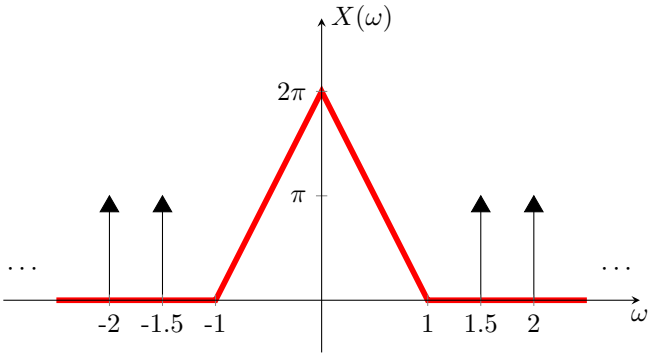
En este caso $\tau = 1$, por tanto:



La transformada de Furier correspondiente a $x_2(t)$ puede encontrarse en las tablas para cada uno de los cosenos y resulta:

$$X_2(\omega) = \pi\left(\delta(\omega - 2) + \delta(\omega - 1.5) + \delta(\omega + 1.5) + \delta(\omega + 2)\right)$$

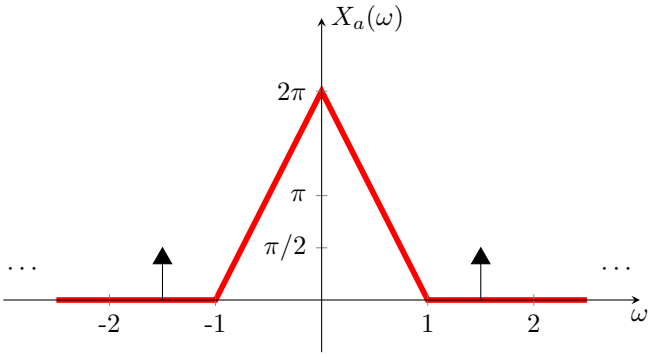
Por tanto, el espectro $X(\omega)$ quedaría:



Al filtrar con $H_1(\omega)$ nos quedará:

$$X_a(\omega) = X_1(\omega) + 0.5 \cdot \pi \cdot (\delta(\omega - 1.5) + \delta(\omega + 1.5))$$

dado que el otro coseno se elimina en el filtro y 0.1 es la ganancia del filtro correspondiente a la pulsación $\omega_0 = 1.9$.

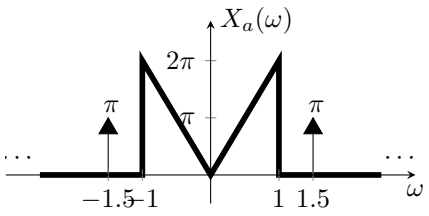


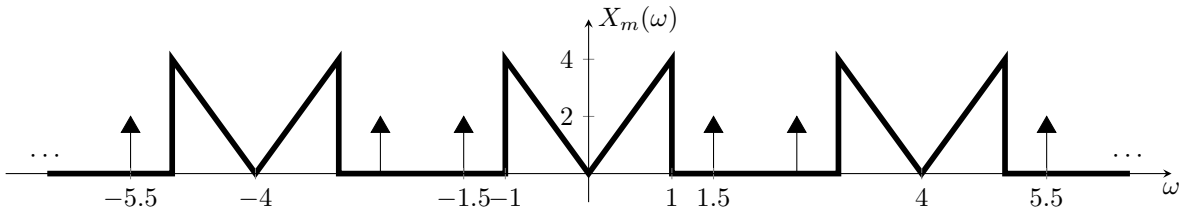
c. A la salida del muestreo ideal se obtienen réplicas del espectro según:

$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - k\omega_s)$$

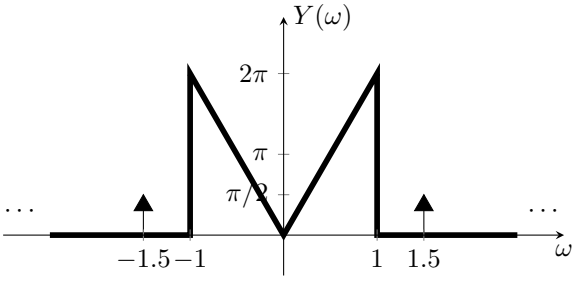
donde $T_s = \frac{\pi}{2}$ y $\omega_s = 4$

$$X_m(\omega) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - 4 \cdot k)$$



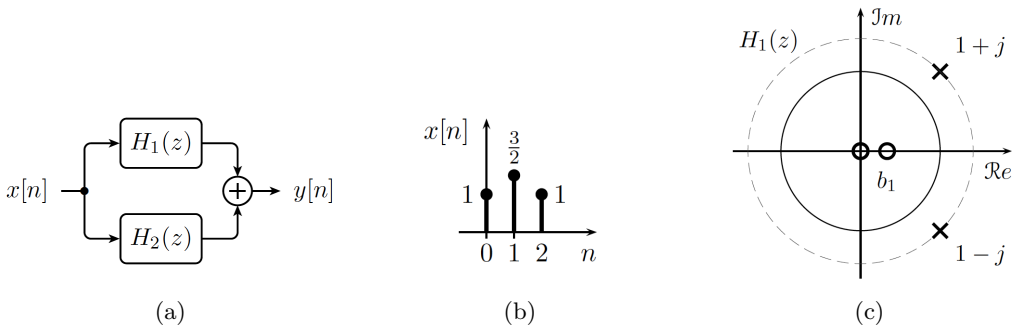


El filtro $H_2(\omega)$ deja pasar sólo la réplica centrada en el origen, corrigiendo T_s del muestreo para la parte triangular y corrigiendo T_s pero además multiplicando por 0.5 las deltas situadas en $\omega_1 = 1.5$, por lo que queda:



P2 (3,5 puntos)

A dos sistemas LTI, que se conectan como se muestra en la figura 2a, se les inyecta la señal $x[n]$ (figura 2b). El diagrama de polos y ceros de $H_1(z)$, que es causal, se representa en la figura 2c, mientras que la respuesta impulsiva correspondiente a $H_2(z)$ es $h_2[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.



(a) (b) (c)

Figura. 2: (a) Interconexión de dos sistemas LTI, (b) señal de entrada y and (c) diagrama de polos y ceros de $H_1(z)$.

Datos: $H_1(z) = K \cdot \dfrac{1 - b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$.

a. Calcular $H_1(z)$ y su ROC. Para ello, sabemos que $\lim_{z\to\infty} H_1(z) = \frac{12}{13}$ y $H_1(z)|_{z=1} = \frac{8}{13}$. (**1** punto)

b. Obtener la ecuación en diferencias del sistema dado por $H_1(z)$. (**0.5** puntos)

c. Calcular $H_2(z)$ y razonar la causalidad. (**0.5** puntos)
Para los siguientes apartados, considere estos valores de $H_1(z)$: $K = 1$, $b_1 = 2$, $a_1 = \frac{3}{2}$, y $a_2 = 1$.

d. Calcular la función de transferencia del sistema equivalente a la interconexión, $H_{eq}(z)$, representar su diagrama de polos y ceros y razonar la estabilidad. (**1** punto)

e. Calcular la respuesta a la entrada $x[n]$ del sistema equivalente.(**0.5** puntos)

Solución

a. Hay dos polos complejos conjugados $z_{p_1} = z_{p_2}^* = 1 + j$, por lo que el denominador:

$$\begin{aligned} Q(z) &= (1 - z_{p_1} z^{-1})(1 - z_{p_1^*} z^{-1}) = 1 - 2\mathcal{R}e\{z_{p_1}\} z^{-1} + |z_{p_1}|^2 z^{-2} \\ &= 1 - 2z^{-1} + 2z^{-2} \end{aligned}$$

y $H_1(z) = K \cdot \frac{1 - b_1 z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 2z^{-2}}$, sonde $a_1 = -2$ y $a_2 = 1$. Puesto que $\lim_{z\to\infty} H_1(z) = H_1(z)|_{z^{-1}=0} = \frac{12}{13}$, entonces $K = \frac{12}{13}$. Usando la otra información del enunciado:

$$H_1(z)|_{z^{-1}=1} = \frac{12}{13} \cdot (1 - b_1) = \frac{8}{13};\ 12b_1 = 4 \Rightarrow b_1 = \frac{1}{3}$$

Dando lugar a la solución:

$$\boxed{H_1(z) = \frac{12}{13} \cdot \frac{1 - \frac{1}{3} z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 2z^{-2}}},\ |z| > \sqrt{2}$$

donde la ROC es el exterior de una circunferencia porque el sistema es causal.

b. La ecuación en diferencias se obtiene a partir de la sección de datos: $y[n] + a_1 y[n-1] + a_2 y[n-2] = K\left(x[n] - b_1 x[n-1]\right)$ por lo que:

$$\boxed{y[n] - 2y[n-1] + 2y[n-2] = \frac{12}{13}\left(x[n] - \frac{1}{3}x[n-1]\right)}$$

c. El sistema de la rama inferior también es causal, ya que su respuesta impulsiva cumple la condición $h_2[n] = 0,\ \forall n < 0$, por lo que su ROC es el exterior de una circunferencia:

$$H_2(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},\ |z| > \frac{1}{2} \text{ (de las tablas)}$$

d. De ahora en adelante:

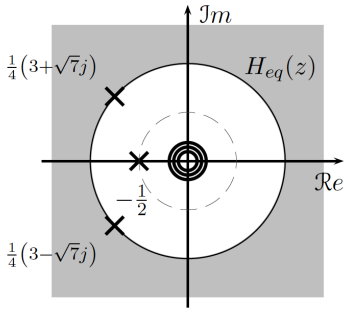
$$H_1(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}},\ |z| > 1.$$

La ROC se deduce porque el sistema es causal y los polos son $|z_{p_{1,2}}| = \left|\frac{3}{4} \pm j\frac{\sqrt{7}}{4}\right| = 1$. La conexión es en paralelo, así que: $H_{eq}(z) = \underbrace{H_1(z)}_{|z|>1} + \underbrace{H_2(z)}_{|z|>0.5}$, y al menos la intersección de sus ROC, que es $|z| > 1$, debe estar incluida en la ROC resultante. Haciendo cálculos:

$$H_{eq}(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2} + 1 + \frac{1}{2}z^{-1} - 2z^{-1} - z^{-2}}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)}$$

y

$$H_{eq}(z) = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}\right)} = \frac{2}{1 + 2z^{-1} + \frac{7}{4}z^{-3} + \frac{1}{2}z^{-2}},\ |z| > 1$$



Como se puede ver, la circunferencia de radio unidad no está incluida en la ROC, debido a los dos polos situados en la circunferencia de radio unidad, por lo que el sistema es **inestable**.

e. La salida en el dominio z es $Y(z) = H_{eq}(z)X(z)$, donde $X(z) = 1 + \frac{3}{2}z^{-1} + z^{-2}$, que no presenta restricciones de la ROC salvo el origen, por lo que:

$$Y(z) = H_{eq}(z)X(z) = \frac{2}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},\ |z| > \frac{1}{2}$$

Se han cancelado dos polos por los ceros de la entrada: $\boxed{y[n] = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]}$.

P3 (3 puntos)

Sea la señal periódica real $x[n]$ de período fundamental $N_0 = 4$, definida en un período como

$$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0, 1 \\ 0, & n = 2, 3 \end{cases} \quad \text{(se repite periódicamente).}$$

La señal se introduce en un sistema LTI de tiempo discreto cuya respuesta en frecuencia es

$$H(\Omega) = \begin{cases} 1, & |\Omega| \leq \dfrac{\pi}{3}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{3} < |\Omega| < \pi \end{cases} \quad \text{(periódica de periodo } 2\pi\text{).}$$

a. Obtenga los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de la señal $x[n]$.

b. Obtenga la transformada de Fourier $X(\Omega)$ de la señal $x[n]$. Represente $|X(\Omega)|$ en el intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ (si no ha resuelto el apartado anterior, puede utilizar los siguientes coeficientes: $a_0 = 1/2,\ a_1 = (2 + j),\ a_2 = 1,\ a_3 = (2 - j)$).

c. Determine la transformada de Fourier $Y(\Omega)$ de la señal de salida del sistema cuando la entrada es la señal periódica $x[n]$. Razone si el espectro de la salida del sistema $Y(\Omega)$ es periódico o no y, en caso afirmativo, indique su período.

d. Determine la señal de salida del sistema, $y_2[n]$, cuando la señal de entrada es $x_2[n] = 3 \cdot \delta[n]$ sin calcular la transformada de Fourier de $x_2[n]$.

Solución

a. Desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$:

El período fundamental es $N_0 = 4$, por lo que la frecuencia fundamental es

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier vienen dados por

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{3} x[n] e^{-jk\Omega_0 n}.$$

Como $x[n] = 2$ para $n = 0, 1$ y cero en el resto del período, podemos escribir la expresión como

$$a_k = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{1} 2\ e^{-jk\frac{\pi}{2}n} = \frac{1}{4} \left(2 + 2\ e^{-jk\frac{\pi}{2}}\right),$$

donde a_k es una secuencia periódica de período $N_0 = 4$.

A partir de la expresión anterior podemos calcular los distintos valores de a_k:

$$a_0 = \frac{1}{4}(2 + 2) = 1.$$

$$a_1 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\frac{\pi}{2}}) = \frac{1}{4}(2 - 2j) = \frac{1}{2}(1 - j).$$

$$a_2 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\pi}) = \frac{1}{4}(2 - 2) = 0.$$

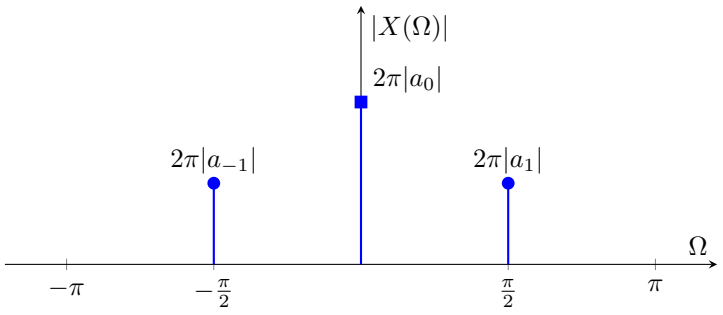
$$a_3 = \frac{1}{4}(2 + 2\ e^{-j\frac{3\pi}{2}}) = \frac{1}{4}(2 + 2j) = \frac{1}{2}(1 + j).$$

b. Transformada de Fourier de $x[n]$.

Al tratarse de una señal periódica, su transformada de Fourier es un tren de deltas espaciadas en $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0} = \frac{\pi}{2}$ que se puede escribir como

$$X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \, \delta\left(\Omega - \frac{k\pi}{2}\right).$$

La representación del módulo del espectro $|X(\Omega)|$ en el intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ es la siguiente:



donde $|a_{-1}| = \sqrt{2}/2$, $|a_0| = 1$, $|a_1| = \sqrt{2}/2$. Nótese que dada la periodicidad de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier $a_{-1} = a_3$

c. Transformada de Fourier de la señal de salida.

La transformada de Fourier de la salida se obtiene como

$$Y(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega).$$

Dado que el sistema es un filtro paso bajo ideal con banda de paso $|\Omega| \leq \pi/3$, dentro del intervalo $\Omega \in (-\pi, \pi]$ únicamente se conserva la delta situada en $\Omega = 0$ y se eliminan las deltas en $\Omega = \pm\pi/2$. Dado que tanto el espectro de $X(\Omega)$, como el de $H(\Omega)$ son periódicos, obviamente, el espectro de $Y(\Omega)$ también es periódico de período 2π. Teniendo en cuenta la periodicidad del espectro, la expresión resultante para $Y(\Omega)$ viene dada por

$$Y(\Omega) = 2\pi a_0 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi m) = 2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi m)$$

d. Salida del sistema para la entrada $x_2[n] = 3 \cdot \delta[n]$.

En este caso, la salida $y_2[n]$, coincide con la respuesta al impulso del sistema multiplicada por 3. Es decir, $y_2[n] = 3 \cdot h[n]$.

La respuesta al impulso se obtiene como la transformada de Fourier inversa de $H(\Omega)$:

$$h[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} e^{j\Omega n} \, d\Omega = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n} = \frac{1}{3}\operatorname{sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$$

De forma que la salida del sistema vendrá dada por

$$y_2[n] = \frac{3 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n} = \operatorname{sinc}\left(\frac{n}{3}\right)$$